

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন কনিকের ক্ষেত্রে $e = 1$ হবে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৩

সমাধান : পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে, $e = 1$

** ২। পরাবৃত্তের মান বা আদর্শ সমীকরণ লেখ।

সমাধান : পরাবৃত্তের মান বা আদর্শ সমীকরণ, $y^2 = 4ax$ *** ৩। $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের নিয়ামকের সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০২

সমাধান : $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের নিয়ামকের সমীকরণ, $x + a = 0$ *** ৪। $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০, ০১, ১১

সমাধান : $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x - a = 0$ ** ৫। $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?সমাধান : $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $4a$ একক।

*** ৬। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২৩'পরি

সমাধান : $y^2 = 8x$ কে পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণের, $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $4a = 8$ বা, $a = 2$

$\therefore$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $(a, 0) = (2, 0)$ (Ans.)

*** ৭। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০৩'পরি, ০৬

সমাধান : $y^2 = -6x$ কে $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$\Rightarrow 4a = -6$$

$$\Rightarrow a = \frac{-6}{4}$$

$$\therefore a = \frac{-3}{2}$$

$\therefore$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $(a, 0) = \left(\frac{-3}{2}, 0\right)$ (Ans.)

* ৮। $x^2 = 8y$ পরাবৃত্তটির নিয়ামকের সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০

সমাধান : $x^2 = 8y$ কে $x^2 = 4ay$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$4a = 8$$

$$\Rightarrow a = \frac{8}{4} = 2$$

$\therefore$ পরাবৃত্তটির নিয়ামকের সমীকরণ, $y = -a$

$$\Rightarrow y + a = 0$$

$$\therefore y + 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৯। $x^2 = -8y$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান : $x^2 = -8y$ কে $x^2 = 4ay$ এর সাথে তুলনা করে পাই,
 $4a = -8$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= |4a| = |-8| = 8$ (Ans.)

* ১০। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তটির কোন বিন্দুতে কোটি ভূজের দ্বিগুণ?

সমাধান : মনে করি, $(x_1, 2x_1)$ বিন্দুতে কোটি ভূজের দ্বিগুণ।

$$(2x_1)^2 = 8x_1$$

$$\Rightarrow 4x_1^2 = 8x_1$$

$$\Rightarrow 4x_1 = 8$$

$$\therefore x_1 = \frac{8}{4} = 2$$

$\therefore (2, 4)$ বিন্দুতে কোটি ভূজের দ্বিগুণ (Ans.)

ভূজ, $x = 2$

কোটি, $2x_1 = 2 \times 2 = 4$

*** ১১। একটি উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ১৯৯৭, ৯৮, ২০০১'পর, ০২, ০২'পর, ০৩, ০৮, ১১, ২৩, ২৪, ২৪'পর, ২৫'পর

সমাধান : উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

*** ১২। $4x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তটির বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০০৪, ০৭, ১০, ১৩'টেক্স

সমাধান : $4x^2 + 25y^2 = 400$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{16} = 1$$

[উভয় পক্ষকে 400 দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow \frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \text{ এটাকে } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ এর সাথে তুলনা করে পাই,}$$

$$a = 10, b = 4$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a = 2 \times 10 = 20 \quad (\text{Ans.})$$

*** ১৩। $16x^2 + 25y^2 = 400$; উপবৃত্তের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০০৪'পরি, ১২

সমাধান : $16x^2 + 25y^2 = 400$

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{400} + \frac{25y^2}{400} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{\frac{400}{4}} + \frac{y^2}{\frac{400}{25}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad [\text{উভয়পক্ষকে 400 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \text{ --- (1)}$$

(1) নং কে $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$a = 5$$

$$b = 4$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a = 2 \times 5 = 10$$

$$\therefore \text{ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2b = 2 \times 4 = 8$$

*** ১৪। $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৬'পরি, ০৮'পরি

সমাধান : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= \frac{2b^2}{a}$

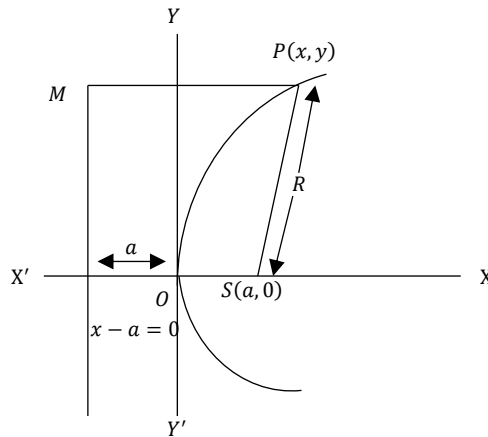
এখানে, $a > b$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব ৪; ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান :



দেওয়া আছে, পরাবৃত্তের সমীকরণ, $y^2 = 8x$ — — — (১)

(১) নং সমীকরণকে $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$\therefore 4a = 8$$

$$\Rightarrow a = \frac{8}{4} = 2$$

$$\therefore a = 2$$

মনে করি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র S এবং এর উপরিস্থিত $p(x, y)$ যে কোনো বিন্দু।

$$\text{ফোকাস দূরত্ব } sp = 8$$

$$\text{ফোকাস দূরত্ব } sp = PM = a + x$$

[পরাবৃত্তের উপরিস্থিত যেকোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব ও নিয়ামকের দূরত্ব সমান কারণ $e = \frac{SP}{PM} = 1$]

$$\text{শর্তমতে, } a + x = 8$$

$$\therefore x = 8 - 2 = 6$$

(1) সমীকরণ হতে পাই,

$$y^2 = 8x$$

$$\Rightarrow y^2 = 8 \times 6 = 48$$

$$\Rightarrow y = \pm\sqrt{48} = \pm\sqrt{16 \times 3}$$

$$\therefore y = \pm 4\sqrt{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় স্থানাঙ্ক } (6, \pm 4\sqrt{3}) \quad (\text{Ans.})$$

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

পরাবৃত্তের উপর $p(x, y)$ যেকোনো বিন্দু $s(-1, 1)$ এর উপকেন্দ্র
এবং MZM' হলো $x + y + 1 = 0$, যা নিয়ামক রেখা

$PM =$ নিয়ামক হতে $p(x, y)$ এর লম্ব দূরত্ব

সংজ্ঞানুসারে, $SP = PM$

$$\Rightarrow \left\{ \sqrt{2} \sqrt{(x+1)^2 + (y-1)^2} \right\}^2 = (x+y+1)^2 [\text{বর্গ করে}]$$

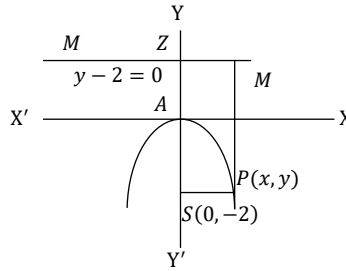
$$\Rightarrow 2x^2 + 4x + 2 + 2y^2 - 4y + 2 - x^2 - y^2 -$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2xy + 2x - 6y + 3 = 0$$

সমীকরণ । (Ans.)

** ৩। $(0, -2)$ উপকেন্দ্র এবং $y-2=0$ নিয়ামক বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান :



পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্র $s(0, -2)$ এবং নিয়ামকের সমীকরণ $y-2=0$ মনে করি, পরাবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু $p(x, y)$

$$sp = \sqrt{(x-0)^2 + (y+2)^2}$$

$$= \sqrt{x^2 + (y+2)^2}$$

$p(x, y)$ হতে $y-2=0$ এর লম্ব দূরত্ব।

$$PM = \left| \frac{y-2}{\sqrt{0+(1)^2}} \right|$$

$$= y-2$$

প্রশ্নমতে, $sp^2 = PM^2$

$$\Rightarrow x^2 + (y+2)^2 = (y-2)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4y + 4 = y^2 - 4y + 4$$

$$\Rightarrow x^2 + 8y = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = -8y \text{ এটাই নির্ণেয় পরাবৃত্তের সমীকরণ (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪, ২৩, ২৩'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $16x^2 + 25y^2 = 400$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad [400 \text{ দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \text{ --- (1)}$$

সমীকরণ (1) হতে পাই, $a = 5$ এবং $b = 4$ [যেহেতু $a > b$]

$$\text{উৎকেন্দ্রিকতা, } e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{25 - 16}{25} = \frac{9}{25}$$

[যেহেতু a বড় তাই উপকেন্দ্রিক X অক্ষের উপর অবস্থিত]

$$\Rightarrow e = \sqrt{\frac{9}{25}}$$

$$\therefore e = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \text{উৎকেন্দ্রিকতা} = \frac{3}{5} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক} &= (ae, 0) \text{ ও } (-ae, 0) = \left(5 \frac{3}{5}, 0\right) \text{ ও } \\ &\left(-5 \frac{3}{5}, 0\right) = (3, 0) \text{ ও } (-3, 0) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x = \pm ae$

$$\Rightarrow x = \pm 5 \cdot \frac{3}{5}$$

$$\therefore x = \pm 3 \quad (\text{Ans.})$$

নিয়ামকের সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e}$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{5}{\frac{5}{3}} \quad \text{বা, } x = \pm 5 \times \frac{5}{3}$$

$$\therefore x = \pm \frac{25}{3} \quad (\text{Ans.})$$

**** ২। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫'পরি, ০৬, ০৯'পরি, ১১, ২৪, ২৪'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$

$$\Rightarrow y^2 - 2y + 1 - 1 + 8x - 23 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 - 2y + 1 = -8x + 24$$

$$\Rightarrow (y - 1)^2 = -8(x - 3)$$

এখন, $x-3=X$ এবং $y-1=Y$ ধরে আমরা পাই, $Y^2 = -8X$ ----(1)

(1) নং কে পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$4a = -8$$

$$\Rightarrow a = -\frac{8}{4} = -2$$

এখন (1) শীর্ষবিন্দু (0, 0)

অর্থাৎ, $X = 0$

$$\begin{aligned} &\text{এবং } Y = 0 \\ &\Rightarrow y - 1 = 0 \\ &\therefore y = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x - 3 = 0$$

$$\therefore x = 3$$

$\therefore$ নির্ণেয় শীর্ষবিন্দু $(3, 1)$

(2) উপকেন্দ্র $(a, 0)$

অর্থাৎ, $X = a$

$$\Rightarrow x - 3 = -2$$

$$\Rightarrow x = 3 - 2$$

$$\therefore x = 1$$

$\therefore$ নির্ণেয় উপকেন্দ্র $(1, 1)$

(3) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, $4a = |4 \times (-2)| = |-8| = 8$

[দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হয় না]

(4) উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ,

$$X - a = 0$$

$$\Rightarrow x - 3 - (-2) = 0$$

$$\Rightarrow x - 3 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x - 1 = 0$$

(5) অক্ষরেখার সমীকরণ,

$$Y = 0$$

$$\Rightarrow y - 1 = 0$$

(6) নিয়ামকের সমীকরণ, $X + a = 0$

$$\Rightarrow x - 3 + (-2) = 0$$

$$\Rightarrow x - 3 - 2 = 0$$

$$\Rightarrow x - 5 = 0$$

$\therefore$ নির্ণেয় পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু $(3, 1)$; উপকেন্দ্র $(1, 1)$; উপকেন্দ্রিক লম্ব $= 8$; লম্বের সমীকরণ $x - 1 = 0$;

অক্ষরেখার সমীকরণ $y - 1 = 0$; নিয়ামকের সমীকরণ $x - 5 = 0$ (Ans.)

**** ৩। $3y^2 - 10x - 12y - 18 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।**

বাকশির্বো- ১৯৯৮

সমাধান : দেওয়া আছে, $3y^2 - 10x - 12y - 18 = 0$

$$\Rightarrow 3y^2 - 12y + 12 = 10x + 18 + 12$$

$$\Rightarrow 3(y^2 - 4y + 4) = 10(x + 3)$$

$$\Rightarrow 3(y - 2)^2 = 10(x + 3)$$

$$\Rightarrow (y - 2)^2 = \frac{10}{3}(x + 3)$$

এখন, $x + 3 = X$ এবং $y - 2 = Y$ ধরে আমরা পাই, $Y^2 = \frac{10}{3}X$ ----(1)

একে পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$4a = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow a = \frac{10}{4 \times 3} = \frac{5}{6}$$

এখন পরাবৃত্তটি শীর্ষবিন্দু $(0, 0)$

অর্থাৎ, $X = 0$

$$\Rightarrow x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = -3$$

$\therefore$ নির্ণেয় শীর্ষবিন্দু $(-3, 2)$

$$\begin{aligned} \text{এবং } Y &= 0 \\ \Rightarrow Y &= 0 \\ \Rightarrow y - 2 &= 0 \\ \Rightarrow y &= 2 \end{aligned}$$

(2) উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(a, 0)$

অর্থাৎ, $X = a$

$$\Rightarrow x + 3 = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow x = \frac{5}{6} - 3 = -\frac{13}{6}$$

$\therefore$ নির্ণেয় উপকেন্দ্র $\left(-\frac{13}{6}, 2\right)$

$$\begin{aligned} \text{এবং } Y &= 0 \\ \Rightarrow y - 2 &= 0 \\ \Rightarrow y &= 2 \end{aligned}$$

(3) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, $4a = 4 \times \frac{5}{6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$ $\left[a = \frac{5}{6}\right]$

(4) উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $X - a = 0$

$$\Rightarrow x + 3 - \frac{5}{6} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{6x + 18 - 5}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x + 18 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 6x + 13 = 0$$

(5) অক্ষরেখার সমীকরণ, $Y = 0$

$$\Rightarrow y - 2 = 0$$

(6) নিয়ামকের সমীকরণ, $X + a = 0$

$$\Rightarrow x + 3 + \frac{5}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x + 18 + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 6x + 23 = 0$$

(Ans. $(-3, 2); \left(-\frac{13}{6}, 2\right); \frac{10}{3}; (6x + 13); y - 2 = 0; 6x + 23 = 0$)